Fitness tracker povezan na Internet pomoću WiFi mreže

Krapić, Frane

Undergraduate thesis / Završni rad (sveučilišni)

2025

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Rijeka, - FACULTY OF ENGINEERING / Sveučilište u Rijeci, - Tehnički fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:190:863009

Rights / Prava: Imenovanje 4.0 međunarodna / Attribution 4.0 International

Download date / Datum preuzimanja: **2026-10-15**

Repository / Repozitorij:

Repository of the University of Rijeka, Faculty of Engineering / Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeci

Dabar

SVEUČILIŠTE U RIJECI

TEHNIČKI FAKULTET

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Završni rad

FITNESS TRACKER POVEZAN NA INTERNET POMOĆU WIFI MREŽE

Rijeka, rujan 2025. Frane Krapić

0069096351

SVEUČILIŠTE U RIJECI

TEHNIČKI FAKULTET

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Završni rad

FITNESS TRACKER POVEZAN NA INTERNET POMOĆU WIFI MREŽE

Mentor: prof. dr. sc. Mladen Tomić

Rijeka, rujan 2025.

Frane Krapić

0069096351

SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET
POVJERENSTVO ZA ZAVRŠNE ISPITE

Rijeka, 11.03.2025.

Zavod: Zavod za računarstvo

Predmet: Ugradbeni računalni sustavi

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Pristupnik: **Frane Krapić (0069096351)**

Studij: Sveučilišni prijediplomski studij računarstva (1035)

Zadatak: **Fitness tracker povezan na Internet pomoću WiFi mreže / Fitness Tracker Connected to Internet Using WiFi Network**

Opis zadatka:

Implementirati ugradbeni sustav za praćenje aktivnosti korisnika. Sustav treba biti baziran na nRF7002 mikrokontroleru. Implementirati gotove algoritme za detekciju i praćenje aktivnosti te na ekranu osjetljivom na dodir ostvariti jednostavno korisničko sučelje. Podatke o aktivnosti slati na mrežni poslužitelj putem WiFi veze.

Rad mora biti napisan prema Uputama za pisanja diplomskih / završnih radova koje su objavljene na mrežnim stranicama studija.

Zadatak uručen pristupniku: 21.03.2025.

Predsjednik povjerenstva za završni ispit:
prof. dr. sc. Miroslav Joler

Mentor:
prof. dr. sc. Mladen Tomić

Izjava o samostalnoj izradi rada

Ovom izjavom potvrđujem da sam završni rad izradio samostalno koristeći se znanjima stečenim tokom studija uz pomoć mentora i služeći se navedenom literaturom.

Rijeka, rujan 2025.

_____

Frane Krapić

Sadržaj

1. Uvod 1
1.1. Ciljevi rada 1
1.2. Metodološki pristup 2
1.3. Struktura rada 2
2. Pregled srodnih rješenja 3
2.1. ZSWatch 3
2.2. InfiniTime 4
2.3. Usporedba BLE i Wi-Fi komunikacijskih tehnologija u nosivim uređajima 4
2.4. Sinteza i doprinos ovog rada 5
3. Zahtjevi i specifikacije sustava 6
3.1. Funkcionalni zahtjevi 6
3.2. Nefunkcionalni zahtjevi 6
3.3. Hardverske i softverske specifikacije 7
4. Teorijska podloga i analiza problema 8
4.1. Detekcija pokreta pomoću MEMS akcelerometra 8
4.1.1. Princip rada i obrada signala 8
4.2. MQTT protokol za IoT komunikaciju 10
4.2.1. Arhitektura Publish/Subscribe 10
4.3. Tehnologija TFT zaslona i grafička knjižnica 11
4.3.1. Uloga upravljačkog sklopa (Driver IC) 11
4.3.2. Grafička knjižnica za ugradbene sustave 12
4.4. Razvojno okruženje i alati 13
4.4.1. nRF Connect SDK i Zephyr RTOS 13
4.4.2. Visual Studio Code kao integrirano razvojno okruženje 13
5. Arhitektura sustava 14

5.1. nRF7002DK 14
5.2. MMA7361L 15
5.3. GC9A01 TFT zaslon s CST816D kapacitivnim senzorom dodira 16
5.4. Blok-dijagram 17
5.5. Opis međusobnih sučelja i tokova podataka 18
5.6. Detaljni opis protokola i sučelja 18
6. Implementacija rješenja 20
6.1. Hardverska implementacija 20
6.1.1. Izbor i priprema razvojnog sklopovlja 20
6.2. Softverska implementacija 22
6.2.1. Konfiguracija Wi-Fi i MQTT sloja 22
6.2.2. Očitavanje i obrada signala akcelerometra 23
6.2.3. Grafičko korisničko sučelje (GUI) 24
6.2.4. Postavljanje MQTT pretplatnika na računalu 26
7. Rezultati i rasprava 27
8. Zaključak 28
Literatura 29
Popis slika 31
Sažetak i ključne riječi 32
Abstract and key words 33

1. Uvod

U ovom radu razvijen je fitness tracker temeljen na razvojnoj pločici nRF7002DK, koja integrira mikrokontroler nRF5340 i Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) modul nRF7002. Sustav koristi troosni MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) akcelerometar MMA7361L za prikupljanje podataka o kretanju korisnika. Na temelju tih podataka primjenjuju se gotovi algoritmi za detekciju koraka i osnovnu procjenu aktivnosti. Izračunate metrike, poput broja koraka, potrošenih kalorija i tipa aktivnosti, prikazuju se na kružnom TFT (Thin-Film Transistor) zaslonu GC9A01 osjetljivom na dodir, uz korisničko sučelje izrađeno pomoću grafičke knjižnice LVGL. Podaci se istovremeno šalju na udaljeni mrežni poslužitelj putem MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokola preko sigurne Wi-Fi veze s TLS (Transport Layer Security) enkripcijom. Razvoj je proveden u Zephyr RTOS okruženju (nRF Connect SDK), kroz faze samostalnog testiranja svake komponente, integracije hardverskih i softverskih modula te provjere rada kompletnog sustava. Konačno rješenje omogućuje pouzdano praćenje osnovnih parametara aktivnosti, a modularna arhitektura sustava ostavlja prostor za buduća proširenja, poput dodavanja novih senzora, optimizacije potrošnje energije ili uvođenja naprednijih algoritama obrade podataka.

1.1. Ciljevi rada

Cilj ovoga rada bio je osmisliti i razviti ugradbeni sustav koji omogućuje praćenje osnovnih parametara tjelesne aktivnosti u stvarnom vremenu. Sustav je zamišljen tako da u jednoj cjelini obuhvati prikupljanje podataka, njihovu obradu i prikaz korisniku, ali i daljinski prijenos na mrežni poslužitelj. Posebna je pozornost posvećena jednostavnom i preglednom korisničkom sučelju, jer je pristupačnost rezultata jednako važna kao i njihova tehnička točnost. Osim toga, cilj je bio oblikovati arhitekturu sustava na način koji omogućuje modularnost i prilagodljivost, kako bi se u budućnosti mogla nadograđivati novim senzorima, naprednijim algoritmima obrade te rješenjima koja doprinose optimizaciji energetske potrošnje. Postavljeni ciljevi pritom nisu bili ograničeni samo na ostvarivanje osnovnih funkcionalnosti, nego i na izgradnju strukture koja omogućuje proširenje prema zahtjevima budućih korisničkih scenarija.

1.2. Metodološki pristup

Kako bi se ciljevi ostvarili u okviru predviđenih 300 radnih sati, rad je strukturiran u četiri faze. Prva faza zasniva se na analizi zahtjeva i proučavanju literature o nosivim senzorima, MEMS akcelerometrima, zaslonima osjetljivim na dodir i Wi-Fi 6 tehnologiji. Druga faza odnosi se na hardversku integraciju. U toj fazi izrađivala se shema spajanja, izrada prototipa te prvotno ispitivanje funkcionalnosti svake pojedine komponente. U trećoj fazi nastojao se razviti i integrirati programski kod u okruženju nRF Connect SDK, koje se temelji na Zephyr RTOS kao i implementacija upravljačkog sklopa za zaslon i dodir, obrada signala akcelerometra u realnom vremenu te implementacija TLS zaštićene mrežne komunikacije. Četvrta i posljednja faza obuhvatila je testiranje sustava u praksi.

1.3. Struktura rada

Raspored poglavlja prati put od ideje do funkcionalnog prototipa. Nakon uvodnih napomena, drugo poglavlje donosi pregled srodnih rješenja iz otvorenog ekosustava pametnih satova i trackera te ističe gdje se ovaj rad razlikuje od uobičajenih BLE-orijentiranih pristupa, čime se postavlja jasan okvir za vlastiti, samostalni Wi-Fi uređaj. Treće poglavlje definira što sustav treba postići i kako se te potrebe prevode u jasne zahtjeve i smjernice razvoja. Četvrto poglavlje sažima teorijsku podlogu koja podupire praktičnu izvedbu te se objašnjava uloga MEMS akcelerometra u detekciji gibanja, načela MQTT komunikacije i specifičnosti Wi-Fi 6 u IoT (Internet of Things) okruženju, kao i temeljne značajke prikaza na TFT zaslonu uz potporu grafičke knjižnice LVGL. Također se ukratko predstavljaju razvojno okruženje i alati na kojima je projekt razvijan. Peto poglavlje prelazi s teorije na sliku sustava u cjelini. Prikazana je arhitektura i uloge glavnih komponenti, razvojna pločica nRF7002DK kao središte obrade i povezivosti, akcelerometar za prikupljanje podataka o kretanju te zaslon s dodirom za izravnu interakciju zajedno s blok-dijagramom i opisom međusobnih sučelja. Šesto poglavlje bilježi proces implementacije od odabira i povezivanja hardvera, preko konfiguracije Wi-Fi/MQTT sloja i obrade podataka s akcelerometra, do izrade preglednog grafičkog sučelja u Zephyr RTOS okruženju. Naglasak je na integraciji i stabilnom zajedničkom radu svih modula. Sedmo poglavlje donosi sažetu raspravu o dobivenom rješenju i iskustvu rada sustava u praksi te kako se uređaj ponaša u stvarnoj uporabi i na koji način ispunjava zamišljenu ulogu samostalnog trackera s izravnom mrežnom povezivošću. Osmo poglavlje zatvara rad zaključcima i prijedlozima za daljnji razvoj.

2. Pregled srodnih rješenja

Prije samog početka razvoja vlastitog sustava, provedena je opsežna analiza postojećih otvorenih (open-source) rješenja u području pametnih satova i fitness trackera. Cilj ovoga istraživanja bio je sustavno identificirati uobičajene arhitekture, primijenjene tehnologije te prepoznati tehnička ograničenja i nedostatke koje ovaj završni rad nastoji detaljno obraditi i prevladati. Većina projekata temelji svoju arhitekturu na mikrokontrolerima iz serije nRF52 u kombinaciji s Bluetooth Low Energy (BLE) povezivošću, pri čemu uređaj pretežno funkcionira kao dodatak pametnom telefonu. Takav pristup, iako energetski iznimno učinkovit, u velikoj mjeri ograničava autonomiju uređaja i njegovu neovisnost o vanjskim posrednicima. Istodobno je uočen izraženi nedostatak otvorenih i potpuno samostalnih projekata koji istražuju mogućnosti izravne internetske povezivosti putem Wi-Fi tehnologije, a posebno korištenje najnovijeg Wi-Fi 6 standarda u kontekstu nosivih uređaja. Ovaj završni rad izravno se usmjerava na rješavanje tog nedostatka, a njegov se ključni doprinos očituje u nekoliko aspekata. Prvo, implementirana je Wi-Fi 6 povezivost, čime su detaljno istražene tehničke mogućnosti, performanse i izazovi primjene ovog standarda na platformi nosivog uređaja. Drugo, razvijen je potpuno samostalan ugradbeni sustav koji ne ovisi o pametnom telefonu, nego ostvaruje izravnu komunikaciju s internetskim servisima pomoću MQTT protokola, čime se postiže veća fleksibilnost i funkcionalna samostalnost.

2.1. ZSWatch

ZSWatch predstavlja jedan od najznačajnijih projekata u zajednici otvorenog koda posvećenih pametnim satovima. Razvijen je za popularne platforme poput PineTime uređaja. Riječ je o primjeru ugradbenog sustava koji uspješno objedinjuje niz ključnih tehnologija za predmet ovoga rada. ZSWatch je u potpunosti zasnovan na operacijskom sustavu Zephyr RTOS, što mu omogućuje visoku modularnost i pouzdano upravljanje raspoloživim resursima. Za izradu korisničkog sučelja koristi se grafička knjižnica LVGL, čime se demonstrira njezina funkcionalna širina i prilagodljivost čak i na uređajima s ograničenim hardverskim mogućnostima. Hardversku osnovu čine mikrokontroleri iz serije nRF52, prepoznati po vrlo niskoj potrošnji energije, a to ih čini pogodnima za nosive tehnologije. Glavna prednost, ali i ograničenje kada je riječ o povezivosti ZSWatcha u kontekstu ovog istraživanja je činjenica da se oslanja isključivo na Bluetooth Low Energy (BLE) komunikaciju. Takva arhitektura zahtijeva da sat funkcionira kao periferni uređaj uparen s pametnim telefonom ili drugim uređajem, kako bi mogao primati obavijesti ili slati prikupljene podatke na internet. ZSWatch se može smatrati izvrsnim usporednim modelom za uvođenje složenog grafičkog korisničkog sučelja i upravljanje senzorima u okruženju Zephyr

RTOS-a. Njegova arhitektura koja se oslanja na posrednički uređaj poput pametnog telefona bitno se razlikuje od pristupa u ovome radu, u kojemu je cilj razviti potpuno samostalan sustav sposoban za izravnu komunikaciju s internetskim servisima.

2.2. InfiniTime

InfiniTime je službeni, tvornički instaliran firmware namijenjen PineTime pametnom satu, koji se zbog svoje popularnosti i visoke razine stabilnosti ističe kao značajna referentna točka u usporedbi s drugim rješenjima. Riječ je o projektu koji je postao prepoznatljiv unutar zajednice otvorenog koda, najviše zbog kontinuiranog razvoja i pouzdanih performansi. InfiniTime se razlikuje od ZSWatcha, ali i od rješenja u ovome radu najviše po tome što kao operacijski sustav koristi FreeRTOS. Iako se, kao i ZSWatch, oslanja na Bluetooth Low Energy (BLE) komunikaciju i cilja na istu hardversku osnovu temeljenu na nRF52 mikrokontrolerima, odabir drugačijeg RTOS-a omogućuje alternativni pristup rješavanju istog skupa tehničkih izazova. Analizom se uočava kako je InfiniTime vrlo optimiziran i stabilan firmware, sposoban osigurati pouzdan rad u predviđenim uvjetima. Međutim, kao i kod ZSWatcha, njegova je funkcionalnost u potpunosti vezana uz BLE povezivost i oslanja se na prateću aplikaciju instaliranu na pametnom telefonu, što ga čini ovisnim o posredničkom uređaju za pristup internetu.

2.3. Usporedba BLE i Wi-Fi komunikacijskih tehnologija u nosivim uređajima

Nosivi uređaji najčešće koriste BLE jer troši vrlo malo energije, ali ne omogućuje izravno spajanje na Internet. Zato se oslanjaju na pametni telefon koji preuzima ulogu glavnog uređaja i posrednika prema mreži. Telefon ima snažniju bateriju i stalnu vezu s Internetom, pa može prenositi podatke dalje bez dodatnog opterećenja za sam uređaj. Wi-Fi omogućuje da se uređaj izravno spoji na Internet bez posredovanja mobitela pa tako podaci odmah odlaze na mrežni poslužitelj. Prednost je i mogućnost slanja i primanja većih količina podataka, ali zato troši znatno više baterije i postupak spajanja na mrežu je složeniji. Može se zaključiti da je BLE prikladniji kada je naglasak na štednji energije i jednostavnosti, dok Wi-Fi donosi prednost izravne povezanosti i većih brzina prijenosa, ali uz cijenu veće potrošnje baterije. Odabir tehnologije stoga ovisi o prioritetima sustava i namjeni samog uređaja. U ovom radu odabran je Wi-Fi jer omogućuje samostalan rad uređaja i izravno slanje podataka na mrežni poslužitelj bez potrebe za posredovanjem pametnog telefona, uz naglašenu svijest da tijekom bavljenja vanjskim aktivnostima najčešće ne postoji pristup Internetu ili je veza nestabilna što može dovesti do prekida prijenosa, povećane potrošnje zbog stalnog traženja mreže i drugih prepreka poput ograničenih pristupnih točaka ili promjene lozinki. Stoga se kao razumna mogućnost za ublažavanje tih ograničenja predlaže privremeno spremanje podataka u memoriju uređaja s vremenskim oznakama i njihovo automatsko slanje čim

se ponovno pojavi veza na kućni ruter ili pristupnu točku na telefonu, pri čemu se ovdje takvo rješenje ne prikazuje kao izvedeni dio sustava nego kao svjesno prepoznat izazov i ponuđen smjer kojim bi se mogla proširiti primjenjivost odabranog pristupa.

2.4. Sinteza i doprinos ovog rada

U usporedbi sa srodnim rješenjima koja se oslanjaju na telefon i Bluetooth, ovaj rad prikazuje nosivi uređaj koji radi samostalno zahvaljujući odabiru Wi-Fi komunikacije. Uređaj se izravno spaja na mrežu i sigurnim putem šalje podatke mrežnom poslužitelju, čime potvrđuje da je potpuna mrežna samostalnost moguća i na malim uređajima. Postavljen je cjelovit put od senzora do prikaza i poslužitelja, s jasnim opisom načina rada i postavki. Provjereni su i mjerljivi ciljevi. Brojanje koraka pokazalo se dovoljno točno, a poruke stižu s izrazito malom odgodom. Sučelje je prilagođeno malom kružnom zaslonu i jednostavno za uporabu. Time rad nudi praktičan predložak za nosive uređaje koji ne trebaju telefon, već mogu samostalno ostvariti mrežnu povezanost.

3. Zahtjevi i specifikacije sustava

Kako bi se uspješno realizirao ugradbeni sustav namijenjen praćenju aktivnosti korisnika, bilo je potrebno jasno definirati funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve kao i tehničke specifikacije koje sustav mora zadovoljiti. Svi zahtjevi oblikovani su na temelju ciljeva postavljenih na početku rada te u skladu s mogućnostima i karakteristikama odabranih hardverskih i softverskih komponenti.

3.1. Funkcionalni zahtjevi

Funkcionalni zahtjevi ovog sustava obuhvaćaju skup temeljnih značajki čija je implementacija nužna za ispravan i pouzdan rad sustava. Prije svega, sustav mora omogućiti precizno očitavanje podataka s troosnog akcelerometra MMA7361L. Taj senzor mjeri linearnu akceleraciju u trima osima (X, Y i Z) uz stabilan i vjerodostojan prikaz aktivnosti korisnika u stvarnom vremenu. Osim prikupljanja podataka, sustav mora omogućiti njihovu vizualnu prezentaciju na kružnom TFT zaslonu GC9A01 rezolucije 240×240 piksela u boji. Grafičko sučelje na zaslonu pruža pregled trenutačne aktivnosti, broj prijeđenih koraka te dodatne informacije kao što su procjena potrošnje kalorija, prijeđene udaljenosti i brzina kretanja. Za interakciju korisnika sa sučeljem zadužen je kapacitivni senzor dodira CST816D kojim se osigurava precizno upravljanje. Sustav mora podržavati bežičnu komunikaciju putem modula nRF7002, koji je u potpunosti kompatibilan sa standardom IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), ali i sa starijim inačicama (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac). Prijenos podataka o aktivnosti odvija se pomoću MQTT protokola prema udaljenom mrežnom poslužitelju čime se omogućuje pravovremena sinkronizacija i daljnja analiza prikupljenih podataka.

3.2. Nefunkcionalni zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi ovoga sustava usmjereni su na ukupnu pouzdanost, predvidivo ponašanje i ugodno korisničko iskustvo. U pogledu detekcije koraka, naglasak je na stabilnom prepoznavanju tipičnih obrazaca kretanja u svakodnevnim situacijama, bez čestih lažnih detekcija i bez propuštanja koraka pri uobičajenim promjenama ritma i držanja uređaja. Algoritmi moraju raditi jednako uvjerljivo u hodu po ravnom, na stubama i pri laganom trčanju te se ponašati dosljedno iz sesije u sesiju. Kod bežične komunikacije cilj je da slanje podataka prema poslužitelju djeluje trenutačno iz perspektive korisnika i da veza ostaje stabilna i nakon kratkih prekida, uz automatski oporavak bez intervencije. Razmjena poruka treba biti sigurna i ne smije narušavati odziv grafičkog sučelja, tako da prikaz ostaje gladak i čitljiv dok sustav istodobno objavljuje podatke u pozadini.

3.3. Hardverske i softverske specifikacije

Hardversku osnovu sustava čini razvojna pločica nRF7002DK koja predstavlja cjelovito rješenje za aplikacije koje zahtijevaju snažnu procesorsku snagu uz naprednu bežičnu povezivost. Arhitektura koja objedinjuje dvije nezavisne Arm Cortex-M33 jezgre omogućuje jednostavnu podjelu računalnih zadataka gdje se jedna jezgra može u potpunosti posvetiti obradi signala i upravljanju korisničkim sučeljem, dok druga preuzima složenije zadatke mrežne komunikacije i protokolnog upravljanja [1]. Odabir komponenti temelji se na praktičnosti i funkcijama ključnim za pouzdano praćenje aktivnosti. Osjetljivost akcelerometra od ±1,5 g pokazala se idealnim rasponom za prepoznavanje tipičnih obrazaca ljudskog kretanja, dok njegova analogna priroda omogućuje izravno povezivanje s ADC kanalima bez dodatne pretvaračke elektronike. Kružna geometrija zaslona dijagonale 1,28 inča s rezolucijom 240×240 piksela pogodna je za nosive uređaje, a integracija kapacitivnog senzora izravno u zaslonski modul omogućuje prepoznavanje dodirnih gesta s preciznošću dovoljnom za jasno upravljanje. Softverska arhitektura zasnovana je na temeljima nRF Connect SDK razvojnog okvira koji integrira Zephyr RTOS operacijski sustav. Ova kombinacija donosi prednosti industrijski provjerenog rješenja za rad u stvarnom vremenu uz mogućnosti modularne konfiguracije prema potrebama aplikacije. Sustav prioriteta i vremenskog raspoređivanja zadataka ključan je za održavanje odziva korisničkog sučelja usporedno s kontinuiranim prikupljanjem i obradom podataka. Mrežna funkcionalnost implementirana kroz MQTT klijentsku knjižnicu podržava sigurnu komunikaciju putem TLS enkripcije na standardnom portu 8883. Time omogućuje integraciju s postojećim enterprise mrežnim infrastrukturama koje zahtijevaju visoke sigurnosne standarde. Grafička knjižnica LVGL omogućuje razvoj složenih sučelja s animacijama i dinamičkim elementima unatoč ograničenjima ugradbene platforme, stvarajući moderno i fluidno korisničko iskustvo.

4. Teorijska podloga i analiza problema

Kako bi se uspješno realizirao ugradbeni sustav namijenjen praćenju fitness aktivnosti, nužno je steći temeljito razumijevanje teorijskih koncepata koji čine osnovu njegovih ključnih hardverskih komponenti i pripadajućih softverskih protokola. Samo cjelovito poznavanje tih temeljnih načela omogućuje donošenje utemeljenih dizajnerskih odluka te odabir optimalnih rješenja u svim fazama razvoja sustava. U ovome poglavlju sustavno se obrađuju principi rada MEMS akcelerometara, s naglaskom na njihovu ulogu u detekciji kretanja i obradi signala. Nadalje, prikazuju se specifičnosti standarda Wi-Fi 6 u kontekstu Interneta stvari (IoT), s posebnim osvrtom na prednosti i izazove njegove primjene u nosivim uređajima. Detaljno se analizira MQTT komunikacijski protokol, koji predstavlja ključnu komponentu mrežne povezanosti sustava, te se razmatra njegova arhitektura i primjena u praksi. Konačno, objašnjavaju se osnove tehnologije TFT zaslona i mogućnosti koje nude suvremene grafičke knjižnice u razvoju intuitivnog i odzivnog korisničkog sučelja. Time se postavlja jasan i dosljedan okvir koji u sljedećim poglavljima vodi od promišljenog odabira sklopovlja do njegove cjelovite integracije u funkcionalnu platformu.

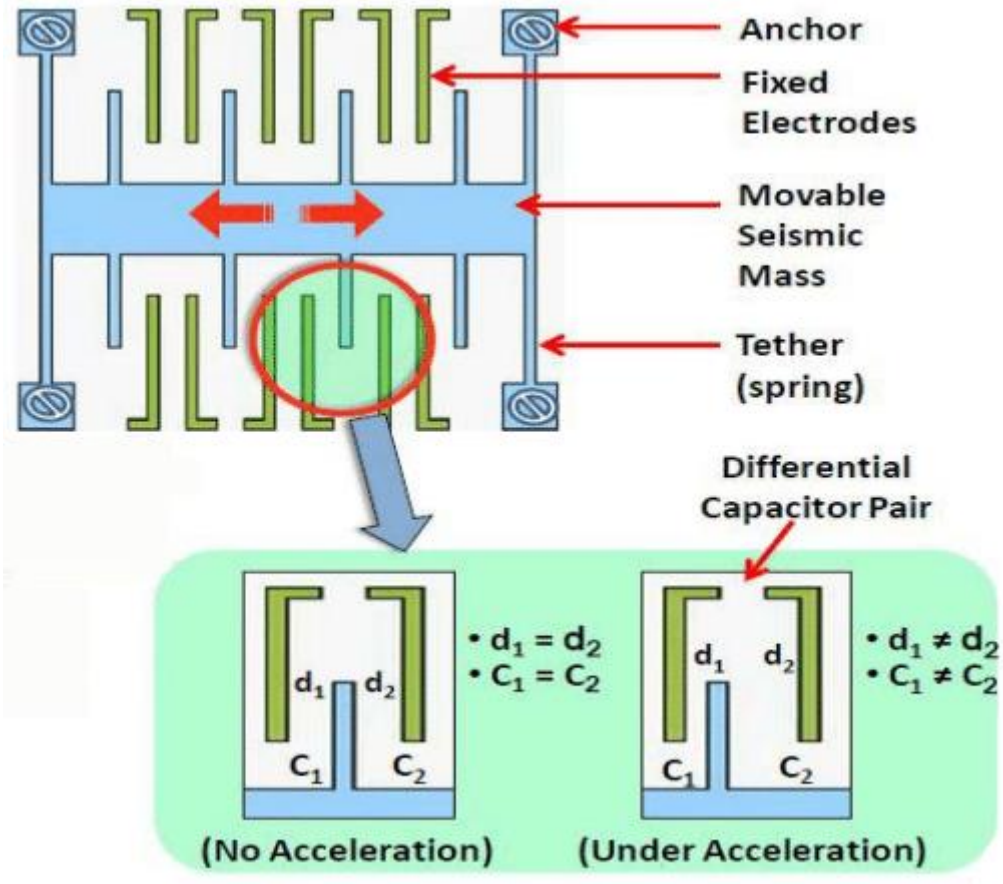
4.1. Detekcija pokreta pomoću MEMS akcelerometra

Jedna od temeljnih funkcionalnosti svakog fitness trackera je brojanje koraka i prepoznavanje različitih tipova aktivnosti korisnika. Ove mogućnosti oslanjaju se na precizno mjerenje kretanja, što se postiže primjenom MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) akcelerometara. Riječ je o minijaturnim, visoko integriranim senzorima koji mjere linearnu akceleraciju u jednoj ili više osi te time omogućuju detaljnu analizu gibanja uređaja u prostoru. MEMS akcelerometri funkcioniraju na načelu pretvorbe mehaničkih pomaka mikroskopske mase u električni signal, najčešće promjenom kapaciteta između pokretnih i fiksnih elektroda unutar senzorskog čipa. Zahvaljujući ovakvom konstrukcijskom pristupu, ovi senzori nude visoku osjetljivost, nisku potrošnju energije i kompaktne dimenzije, što ih čini idealnima za primjenu u nosivim uređajima. U kontekstu fitness trackera, podaci koje generira akcelerometar izlažu se digitalnoj obradi kako bi se iz njih izdvojile informacije značajne za detekciju koraka i klasifikaciju aktivnosti, čime se osigurava pouzdano i precizno praćenje kretanja korisnika.

4.1.1. Princip rada i obrada signala

MEMS akcelerometar sastoji se od mikroskopske probne mase ovješene na elastičnim oprugama unutar čipa. Kada dođe do promjene brzine, odnosno akceleracije, inercija uzrokuje pomicanje te mase u odnosu na kućište senzora. Taj pomak najčešće se detektira kao promjena električnog kapaciteta između pokretne mase i fiksnih elektroda, a integrirana upravljačka elektronika pretvara

ga u analogni naponski signal proporcionalan akceleraciji. Sirovi signal s akcelerometra u pravilu sadrži neželjene komponente poput šuma i statičkog utjecaja gravitacije, koje nisu relevantne za detekciju koraka. Zbog toga je nužno provesti digitalnu obradu signala nakon njegova očitavanja putem analogno-digitalnog pretvarača [2]. U tom se postupku najprije uklanja istosmjerna komponenta uzrokovana gravitacijom te visokofrekventni šum, pri čemu se primjenjuju digitalni filtri koji propuštaju samo signal u frekvencijskom području tipičnom za ljudski hod. Tako pročišćen signal poprima prepoznatljiv periodični oblik koji omogućuje detekciju koraka algoritmima za prepoznavanje vrhova, pri čemu se svaki vrh koji premaši određeni dinamički prag broji kao jedan korak. Najveći izazov pri ovakvom pristupu leži u razlikovanju stvarnog hodanja od drugih oblika gibanja koji mogu proizvesti sličan signal, poput vibracija prilikom vožnje po neravnom terenu ili mahanja rukom. Konačna preciznost sustava stoga ovisi o kvaliteti i optimizaciji algoritama za filtriranje i detekciju, kao i o prilagodbi njihovih parametara specifičnim uvjetima rada.



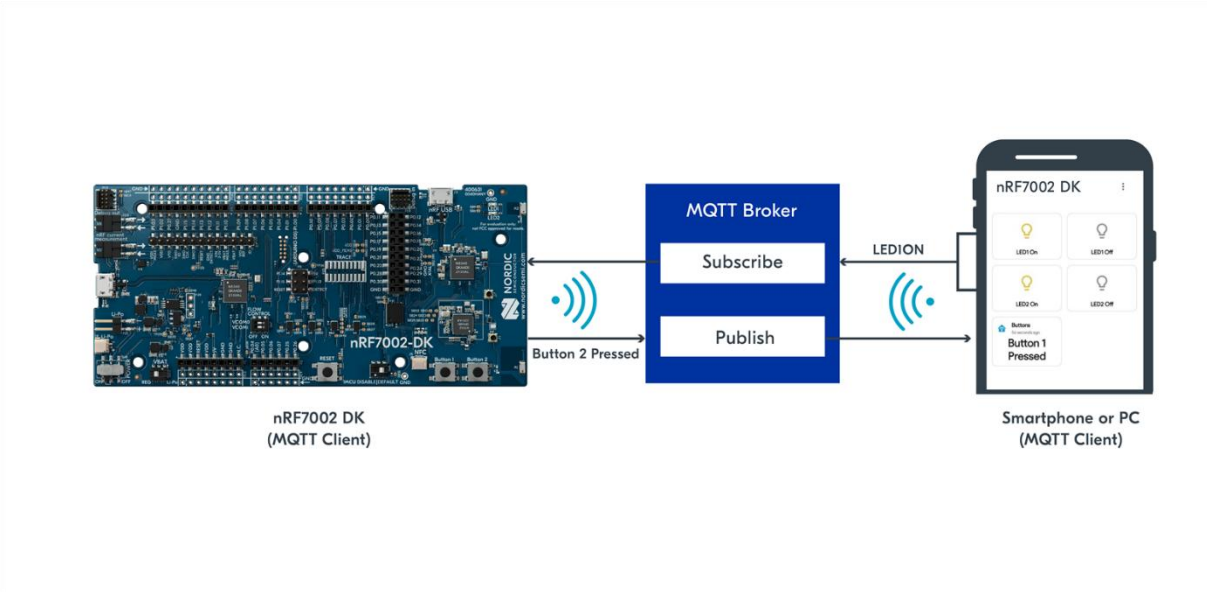
Slika 1: Princip rada MEMS akcelerometra
Izvor: [3]

4.2. MQTT protokol za IoT komunikaciju

Za prijenos prikupljenih podataka na udaljeni poslužitelj u ovom je radu odabran MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokol. Riječ je o iznimno laganom komunikacijskom protokolu posebno prilagođenom uređajima s ograničenim računalnim resursima te mrežama niske propusnosti, što ga čini iznimno pogodnim za IoT primjene. Njegova glavna prednost leži u minimalnoj količini podataka koju je potrebno prenijeti kako bi se ostvarila pouzdana razmjena informacija, čime se smanjuje potrošnja energije i optimizira rad mrežnog sloja sustava.

4.2.1. Arhitektura Publish/Subscribe

MQTT se temelji na komunikacijskom modelu izdavač–pretplatnik (publish–subscribe), koji omogućuje neovisnu i fleksibilnu razmjenu podataka između uređaja. U tom modelu uređaji ne komuniciraju izravno jedni s drugima, već putem centralne posredničke točke koja se naziva broker. Fitness tracker u ovom sustavu preuzima ulogu izdavača te šalje poruke, primjerice podatak o broju koraka, na unaprijed definiranu temu, poput fitness/tracker/123/steps [4]. Aplikacija na poslužitelju, koja se pretplaćuje na tu istu temu, preuzima ulogu pretplatnika i prima sve objave vezane uz nju. Broker ima zadatak zaprimiti svaku poruku i proslijediti je svim uređajima ili aplikacijama koje su pretplaćene na odgovarajuću temu, čime se postiže jednostavna i učinkovita distribucija podataka.



Slika 2: Dijagram Publish/Subscribe modela
Izvor: [5]

4.3. Tehnologija TFT zaslona i grafička knjižnica

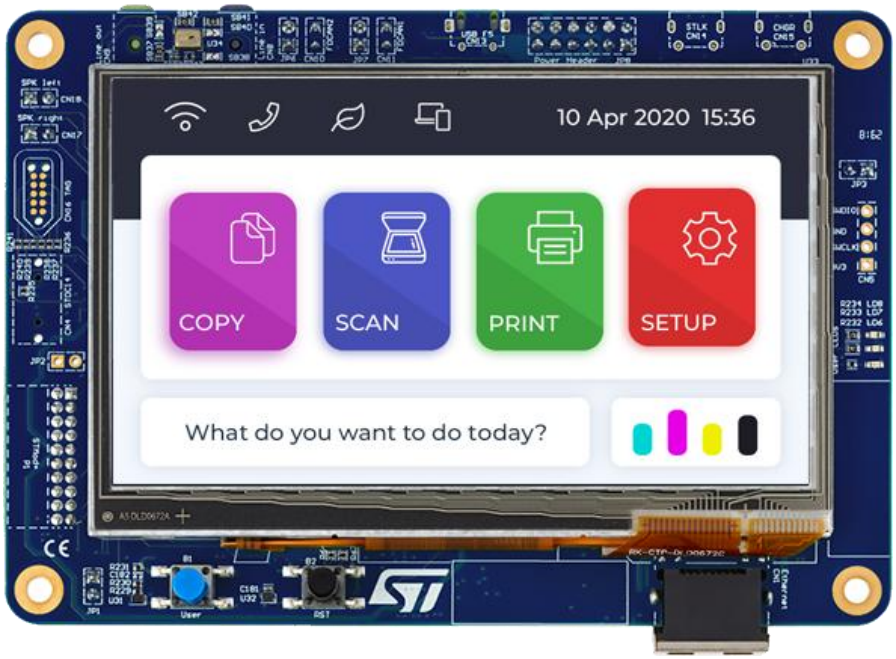
U suvremenim ugradbenim sustavima zasloni predstavljaju ključnu komponentu interakcije između korisnika i uređaja, omogućujući vizualnu prezentaciju podataka, jednostavno upravljanje i estetski privlačno korisničko iskustvo. Tehnologija zaslona značajno je napredovala posljednjih godina, a među najraširenijim rješenjima ističu se TFT (Thin Film Transistor) zasloni, koji kombiniraju visoku rezoluciju, bogatu reprodukciju boja i kratko vrijeme odziva. Zahvaljujući tim karakteristikama, TFT zasloni pronašli su primjenu ne samo u potrošačkoj elektronici, već i u industrijskim, medicinskim i IoT uređajima. Uz osnovne prednosti, TFT tehnologija nudi mogućnost integracije s različitim vrstama ulaznih sustava, poput kapacitivnih i rezistivnih senzora dodira, čime se dodatno povećava funkcionalnost korisničkog sučelja. Osim toga, moderni TFT moduli često uključuju i integrirane kontrolere koji podržavaju napredne grafičke operacije, što značajno smanjuje opterećenje glavnog mikrokontrolera. Kako bi se na zaslonu prikazao složen i dinamičan grafički sadržaj, nužna je uporaba grafičkih knjižnica koje pojednostavljuju proces izrade korisničkog sučelja. Takve knjižnice omogućuju programerima da se fokusiraju na funkcionalnost i dizajn, dok niskorazinske operacije upravljanja zaslonom ostaju u domeni upravljačkih sklopova i specijaliziranih softverskih modula. U nastavku se razmatraju ključni elementi tehnologije TFT zaslona te uloga upravljačkog sklopa i grafičkih knjižnica u izradi naprednog korisničkog sučelja.

4.3.1. Uloga upravljačkog sklopa (Driver IC)

TFT zasloni sastoje se od matrice piksela kojima upravljaju tankoslojni tranzistori, što omogućuje visoku kvalitetu prikaza i brze odzive na promjene slike. Glavni mikrokontroler ne upravlja izravno svakim pojedinim pikselom, nego tu ulogu preuzima specijalizirani upravljački sklop, poznat kao driver IC. U ovom radu koristi se upravljački sklop GC9A01 [6], koji putem SPI sučelja prima visoko-razinske naredbe od mikrokontrolera nRF5340, primjerice za crtanje linija ili iscrtavanje grafičkih elemenata. Upravljački sklop te naredbe prevodi u odgovarajuće naponske signale kojima se upravlja stanjem tranzistora unutar matrice piksela, čime se formira željena slika na zaslonu. Osim toga, GC9A01 sadrži vlastitu grafičku memoriju (GRAM) koja pohranjuje trenutno stanje slike, omogućujući brzo osvježavanje prikaza bez potrebe za stalnim slanjem kompletnog sadržaja iz mikrokontrolera.

4.3.2. Grafička knjižnica za ugradbene sustave

Za razvoj kompleksnog i vizualno privlačnog grafičkog korisničkog sučelja bez potrebe za niskorazinskim programiranjem koriste se specijalizirane grafičke knjižnice. U kontekstu Zephyr RTOS ekosustava, jedna od najraširenijih i najprilagođenijih knjižnica je LVGL (Light and Versatile Graphics Library) [7]. LVGL nudi bogat skup unaprijed definiranih grafičkih elemenata, poput tipki, pokazivača napretka, grafikona i izbornika, uz napredan sustav stilova i animacija. Posebno je optimizirana za rad na platformama s ograničenim resursima, što uključuje male količine radne memorije i procesore niže radne frekvencije, a pritom podržava i višedodirne geste, dinamičko učitavanje elemenata te prilagodbu sučelja prema korisničkim potrebama. Dodatna prednost korištenja LVGL-a leži u njegovoj modularnosti i prenosivosti. Budući da je riječ o knjižnici otvorenog koda, ona se može lako integrirati s različitim hardverskim platformama i zaslonskim upravljačkim sklopovima [8]. Time se osigurava dugoročna održivost sustava i mogućnost nadogradnje bez potrebe za potpunim redizajnom korisničkog sučelja, što je od posebne važnosti u kontekstu razvoja nosivih uređaja i IoT rješenja.



Slika 3: Korisničko sučelje izrađeno pomoću LVGL knjižnice
Izvor: [9]

4.4. Razvojno okruženje i alati

Uspješan razvoj složenog ugradbenog sustava ne ovisi isključivo o pažljivom odabiru hardverskih komponenti, već jednaku važnost ima i odabir prikladnog razvojnog okruženja te popratnih softverskih alata. Ti alati moraju omogućiti učinkovitu implementaciju, testiranje i održavanje programskog rješenja, uz istodobno smanjenje vremena potrebnog za razvoj. U okviru ovoga rada primijenjen je besplatan skup razvojnih alata koji omogućuje brzu, stabilnu i pouzdanu izradu cjelovitog programskog koda.

4.4.1. nRF Connect SDK i Zephyr RTOS

Središnji dio programskog rješenja temelji se na nRF Connect SDK, sveobuhvatnom razvojnome paketu koji razvija tvrtka Nordic Semiconductor. Za razliku od tradicionalnih knjižnica koje često ograničavaju fleksibilnost sustava, nRF Connect SDK integrira Zephyr RTOS, operacijski sustav otvorenog koda optimiziran za rad u stvarnom vremenu. Zephyr RTOS pruža niz ključnih prednosti koje su u ovom radu u potpunosti iskorištene. Modularna struktura sustava omogućuje uključivanje samo onih komponenti koje su nužne za rad aplikacije, čime se smanjuje veličina izvršne datoteke i optimizira potrošnja resursa. Sustav višedretvenog upravljanja omogućuje paralelno izvođenje više funkcionalnih cjelina, pri čemu je u ovom projektu jedna dretva zadužena za akviziciju podataka s akcelerometra, druga za upravljanje grafičkim korisničkim sučeljem, a treća za obradu i prijenos podataka putem mrežnog sloja. Sloj za apstrakciju hardvera (HAL) i sustav DeviceTree osiguravaju visoku razinu prenosivosti koda, budući da se programska logika može jednostavno prilagoditi promjeni hardverske platforme bez značajnih izmjena u implementaciji [10].

4.4.2. Visual Studio Code kao integrirano razvojno okruženje

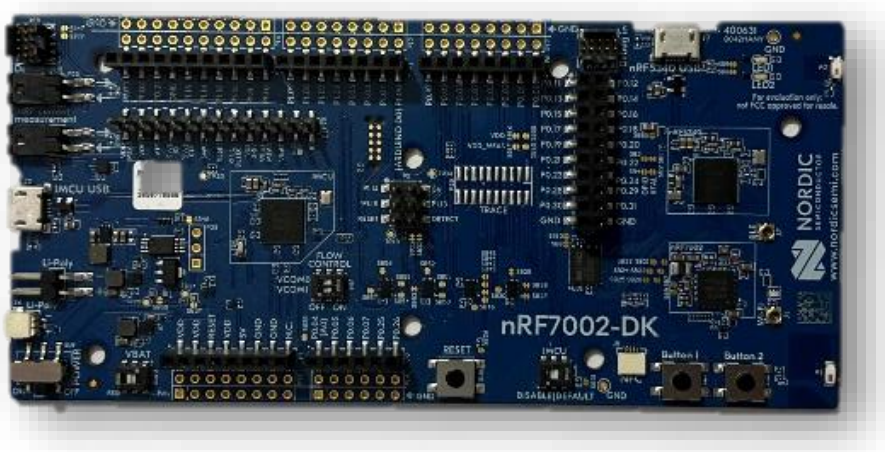
Kao glavno integrirano razvojno okruženje odabran je Visual Studio Code (VS Code). U kombinaciji s proširenjem nRF Connect for VS Code, ovo okruženje postaje snažan razvojni alat posebno optimiziran za rad s nRF mikrokontrolerima. Integracija više razvojnih faza u jedinstveno grafičko sučelje omogućuje programeru jednostavno i učinkovito upravljanje projektima, od inicijalnog postavljanja do završnog testiranja. Okruženje pruža mogućnost brzog kreiranja projekata temeljenih na postojećim primjerima iz SDK-a, čime se značajno skraćuje vrijeme potrebno za početnu konfiguraciju. Proces konfiguracije i prevođenja projekta podržan je jednostavnim grafičkim sučeljem, dok integrirani alati za programiranje i otklanjanje grešaka (J-Link) omogućuju trenutno učitavanje firmware-a na mikrokontroler te detaljno praćenje rada aplikacije.

5. Arhitektura sustava

Radi jasnog i potpunog razumijevanja strukture sustava razvijenog u ovom radu, definirana je arhitektura koja detaljno opisuje glavne komponente te načine njihove međusobne povezanosti i suradnje. Sustav se sastoji od nekoliko temeljnih modula: mikrokontrolerske jedinice (MCU), Wi-Fi modula, senzora pokreta i korisničkog sučelja. Svaki od navedenih modula ima jasno definiranu ulogu u cjelokupnoj funkcionalnosti sustava, a njihova integracija ostvaruje se pomoću standardiziranih komunikacijskih sučelja koja osiguravaju pouzdan i učinkovit prijenos podataka.

5.1. nRF7002DK

Kao središnja procesorska i komunikacijska jedinica sustava odabran je razvojni komplet nRF7002DK tvrtke Nordic Semiconductor [1]. Ovaj razvojni komplet predstavlja sveobuhvatnu platformu optimiziranu za razvoj energetski učinkovitih IoT uređaja kojima je potrebna stabilna i brza Wi-Fi povezanost. nRF7002DK opremljen je naprednim sustavom na čipu (SoC) nRF5340, koji integrira dvije Arm Cortex-M33 jezgre. Jedna jezgra može biti posvećena izvođenju aplikacijskog koda i obrade podataka sa senzora, dok druga može preuzeti zadatke upravljanja korisničkim sučeljem i mrežnom komunikacijom, čime se postiže visoka razina paralelizma i optimizacije performansi. Uz glavni SoC, na pločici se nalazi i nRF7002 Wi-Fi 6 Companion IC, specijalizirani čip namijenjen isključivo za Wi-Fi komunikaciju, koji donosi prednosti najnovijeg IEEE 802.11ax standarda. Pored računalne snage, nRF7002DK raspolaže bogatim skupom perifernih sučelja koja omogućuju jednostavnu integraciju s ostalim komponentama sustava. Wi-Fi čip povezan je s glavnim procesorom putem brzog QSPI sučelja, dok se za komunikaciju s vanjskim modulima koriste SPI sučelje (za TFT zaslon), I²C sučelje (za kapacitivni senzor dodira) te ADC kanali (za akcelerometar) [11].



Slika 4: nRF7002DK
Izvor: Autor

5.2. MMA7361L

Za detekciju pokreta korisnika u ovom se sustavu koristi modul opremljen troosnim MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) akcelerometrom MMA7361L [2]. Ovaj senzor ima ključnu ulogu u osnovnoj funkcionalnosti fitness trackera jer omogućuje mjerenje linearne akceleracije, iz čega se algoritamskom obradom izvode podaci o broju koraka i vrsti aktivnosti, primjerice hodanju ili trčanju. MMA7361L mjeri akceleraciju istodobno u trima osima (X, Y i Z), čime se dobiva potpuna slika o dinamici kretanja uređaja u prostoru. Na svojim izlazima senzor generira analogne naponske signale proporcionalne izmjerenim vrijednostima akceleracije. Ti se signali izravno dovode na analogno-digitalne pretvarače (ADC) unutar nRF5340 mikrokontrolera, koji ih potom prevodi u digitalni oblik pogodan za daljnju obradu. Dodatna prednost ovog senzora je mogućnost odabira razine osjetljivosti. U kontekstu ovog rada odabrana je osjetljivost od ±1,5 g, koja se pokazala optimalnom za detekciju uobičajenih ljudskih pokreta, uključujući hodanje i trčanje, a istodobno minimizira rizik od zasićenja signala pri bržim ili naglijim pokretima.



Slika 5: MMA7361L
Izvor: Autor

5.3. GC9A01 TFT zaslon s CST816D kapacitivnim senzorom dodira

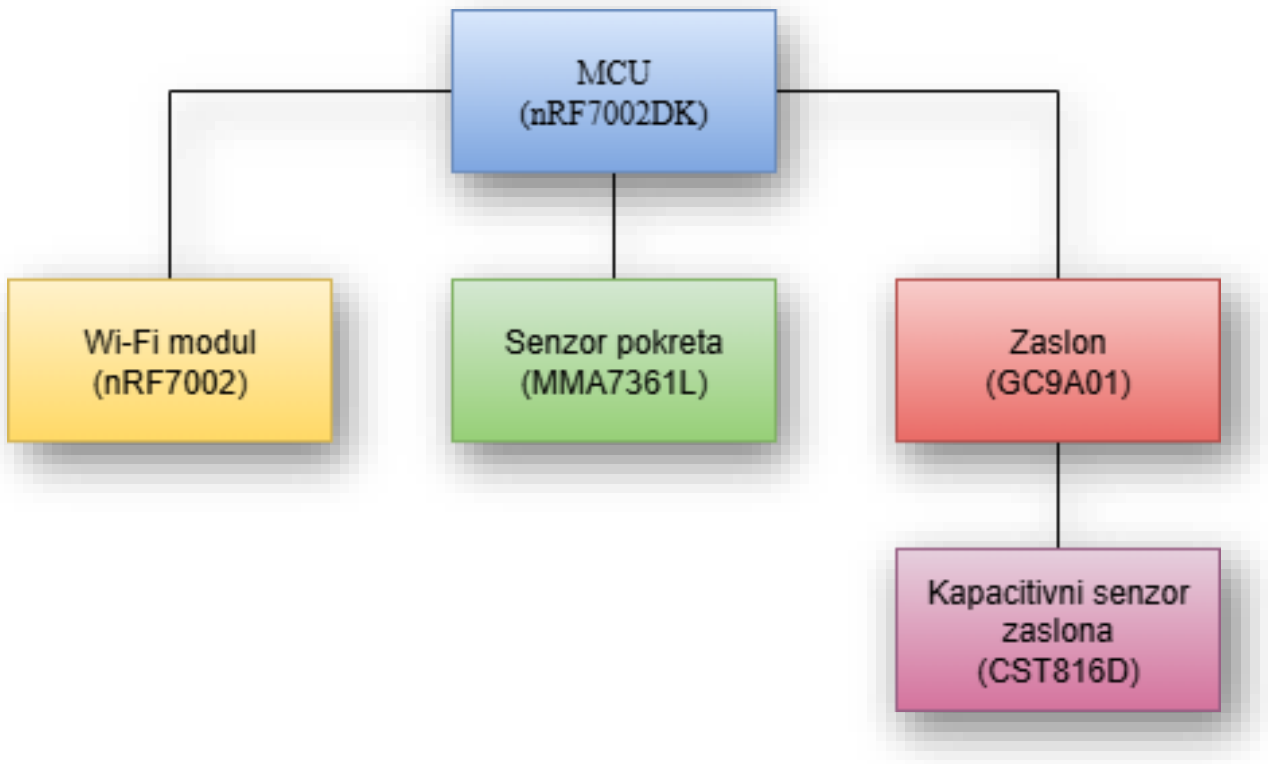
Korisničko sučelje razvijenog sustava ostvareno je pomoću modula koji objedinjuje kružni TFT zaslon u boji i kapacitivni senzor dodira. Ovaj integrirani pristup omogućuje istodobno vizualnu prezentaciju podataka i interaktivnu komunikaciju korisnika s uređajem, što je od ključne važnosti za funkcionalnost modernih nosivih uređaja. Prva komponenta modula je TFT LCD zaslon s upravljačkim sklopom GC9A01. Riječ je o zaslonu kružnog oblika dijagonale 1,28 inča i rezolucije 240 × 240 piksela, koji omogućuje prikaz u boji visoke kvalitete [6]. Upravljački sklop GC9A01 zadužen je za pretvorbu naredbi glavnog procesora nRF5340 u odgovarajuće signale koji upravljaju matricom piksela zaslona. Komunikacija između mikrokontrolera i zaslona ostvaruje se putem SPI (Serial Peripheral Interface) protokola, što omogućuje brzo iscrtavanje grafičkih elemenata i fluidan prikaz podataka, poput broja koraka, statusa mrežne veze i drugih informacija. Druga komponenta modula je kapacitivni senzor dodira CST816D [12], koji se nalazi iznad zaslonske površine i detektira dodirne geste korisnika. Upravljački sklop CST816D obrađuje podatke o koordinatama dodira i gestama, te ih prenosi mikrokontroleru putem I²C protokola. Aplikacijski softver potom interpretira ove podatke za navigaciju kroz izbornike ili pokretanje određenih funkcija sustava. Integracija zaslona i senzora dodira u jedan kompaktan modul pojednostavljuje hardversku konstrukciju i smanjuje broj potrebnih spojnih vodova, a ujedno omogućuje razvoj korisničkog sučelja koje poboljšava ukupno korisničko iskustvo.



Slika 6: GC9A01 TFT zaslon s CST816D kapacitivnim senzorom dodira
Izvor: Autor

5.4. Blok-dijagram

Blok-dijagram sustava daje pregled osnovnih komponenti te prikazuje tokove podataka i način međusobne komunikacije između njih. U središtu se nalazi mikrokontrolerska jedinica (nRF7002DK), koja upravlja radom svih modula, koordinira obradu podataka i nadzire izvršavanje funkcija sustava. Wi-Fi modul (nRF7002) omogućuje bežičnu komunikaciju s udaljenim poslužiteljem putem MQTT protokola, čime se osigurava prijenos obrađenih podataka u stvarnom vremenu. Za prikupljanje informacija o kretanju korisnika zadužen je troosni akcelerometar (MMA7361L), koji kontinuirano mjeri linearne akceleracije u trima prostornim osima. Kapacitivni senzor dodira (CST816D) služi kao glavni ulazni uređaj za korisničke interakcije. Vizualni prikaz podataka te povratne informacije korisniku pruža TFT zaslon (GC9A01), koji prikazuje sve informacije i omogućuje jednostavnu interakciju s uređajem.



Slika 7: Blok-dijagram osnovnih komponenti sustava
Izvor: Autor

5.5. Opis međusobnih sučelja i tokova podataka

Komunikacija između pojedinih modula sustava ostvaruje se korištenjem specifičnih protokola i sučelja, prilagođenih zahtjevima pojedinih komponenti. Mikrokontrolerska jedinica (MCU) povezana je s Wi-Fi modulom nRF7002 putem Quad Serial Peripheral Interface (QSPI) sučelja. Tim se putem MCU omogućuje brzo slanje podataka prikupljenih sa senzora prema Wi-Fi modulu, koji ih potom prosljeđuje udaljenom poslužitelju koristeći MQTT protokol. Za prijenos podataka s troosnog akcelerometra MMA7361L koristi se sučelje analogno-digitalnog pretvarača (ADC). Ovim putem MCU kontinuirano očitava analogne signale koji predstavljaju akceleraciju po trima osima, a zatim ih obrađuje primjenom algoritama za analizu i detekciju pokreta. Komunikacija između MCU-a i kapacitivnog senzora dodira CST816D odvija se putem I²C protokola. Na taj način MCU prima podatke o koordinatama i gestama dodira te ih prevodi u naredbe ili promjene u prikazu na zaslonu. Sam zaslon GC9A01 povezan je s MCU-om preko Serial Peripheral Interface (SPI) sučelja, koje omogućuje prijenos grafičkih podataka i naredbi za iscrtavanje, osiguravajući brz i fluidan prikaz korisničkog sučelja.

5.6. Detaljni opis protokola i sučelja

Quad Serial Peripheral Interface (QSPI) služi kao brzi podatkovni kanal između mikrokontrolerske jedinice i Wi-Fi modula nRF7002. Za razliku od klasičnog SPI-a, QSPI koristi četiri dvosmjerne linije za prijenos podataka, uz zajednički takt i odabir čipa, čime se u praksi postiže znatno veća propusnost bez povećanja složenosti ožičenja. Uobičajeno se upravljačke naredbe šalju u single modu, dok se masivniji blokovi prenose quad načinom rada. Moguće je iskoristiti izravni prijenos u memoriju (DMA) kako bi se rasteretio CPU i osigurala neprekinuta isporuka mjernih paketa prema mrežnom sloju. Takva organizacija komunikacije omogućuje da se podaci prikupljeni sa senzora brzo proslijede Wi-Fi modulu i uz minimalnu latenciju objave prema MQTT posredniku. Inter-Integrated Circuit (I²C) primjenjuje se za dvosmjernu razmjenu podataka s kapacitivnim senzorom dodira CST816D [12]. I²C koristi samo dva voda. SDA za podatke i SCL za takt. Mikrokontroler kao master generira početne i završne uvjete (START/STOP), adresira uređaj i potvrđuje svaki preneseni bajt signalima ACK/NACK. U ovom sustavu I²C je dovoljno brz za prijenos koordinata i gesta u stvarnom vremenu, pa se događaji dodira trenutno prevode u promjene sučelja bez vidljivog kašnjenja. Za iscrtavanje grafike na TFT zaslonu GC9A01 koristi se Serial Peripheral Interface (SPI), sinkroni protokol koji omogućuje full-duplex prijenos podataka pri visokim frekvencijama takta. Uz osnovne linije SCK, MOSI, MISO i CS uobičajena je i D/C linija koja razlikuje upravljačke naredbe od pikselnih podataka, čime se ubrzava osvježavanje zaslona i smanjuje opterećenje procesora. Ovakva konfiguracija omogućuje brzo

ažuriranje elemenata sučelja pa prikaz ostaje gladak i vizualno koherentan i pri učestalijim promjenama sadržaja. Analog-to-Digital Converter (ADC) zadužen je za pretvorbu analognog izlaza troosnog akcelerometra MMA7361L u digitalne uzorke pogodne za daljnju obradu. Ulazni signal se kratkotrajno drži na sample-and-hold sklopu te kvantizira prema referentnom naponu i odabranoj razlučivosti, nakon čega se nad nizom uzoraka provodi osnovna filtracija radi smanjenja šuma i aliasinga. Odabir stope uzorkovanja prilagođen je dinamici hodanja i trčanja, kako bi algoritam detekcije koraka dobio stabilne i reprezentativne podatke po sve tri osi. Tako dobivene vrijednosti čine temelj za procjenu udaljenosti i ostalih izvedenih metrika, a njihova konzistentnost izravno utječe na točnost prikaza u stvarnom vremenu i kvalitete telemetrije koja se šalje mrežnim kanalom. Zajednički učinak svih sučelja je da svaki podsustav radi u zoni svojih prednosti. QSPI osigurava propusnost prema Wi-Fi sloju, I²C donosi jednostavnost i pouzdanost za precizno hvatanje korisničkih gesta, SPI održava brz i fluidan prikaz na zaslonu, dok ADC pretvara analogne signale akcelerometra u čiste i obradive podatke.

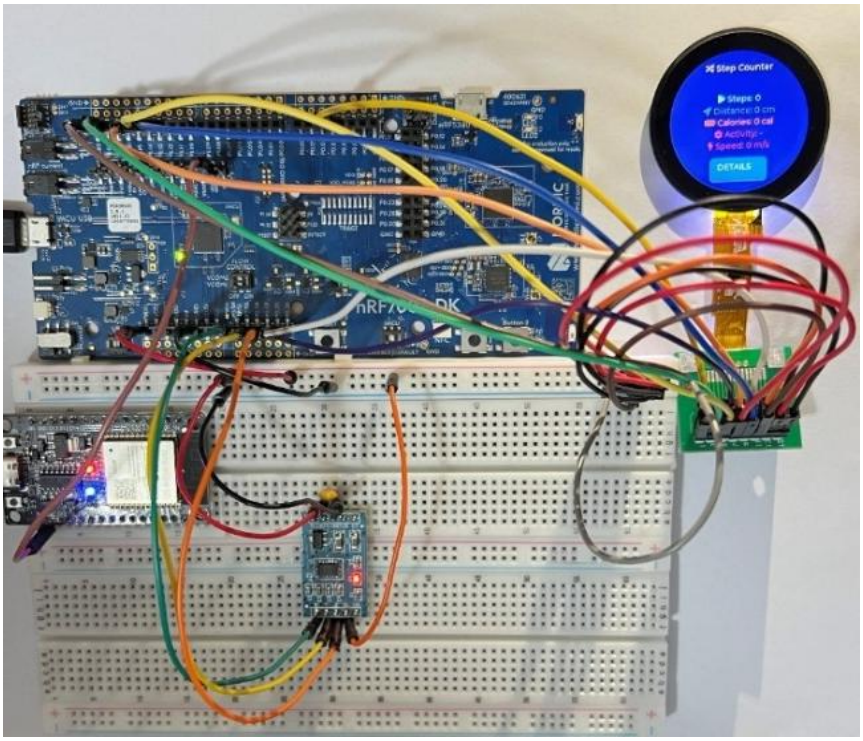
6. Implementacija rješenja

Ovo poglavlje donosi detaljan opis postupka izrade prototipa fitness trackera, obuhvaćajući sve korake od fizičkog povezivanja komponenti do razvoja cjelovitog programskog rješenja temeljenog na nRF Connect SDK. Implementacija je provedena u dvije glavne faze koje su hardverska arhitektura i softverska realizacija, pri čemu su obje razvijane i testirane usporedno kako bi se osigurala njihova potpuna međusobna kompatibilnost. U okviru hardverske faze posebna je pažnja posvećena pravilnom odabiru i povezivanju komponenti. U softverskoj fazi implementiran je programski kod koji integrira funkcionalnosti svih modula, uključujući prikupljanje i obradu podataka s akcelerometra, prikaz informacija na grafičkom sučelju te bežični prijenos obrađenih podataka na udaljeni poslužitelj.

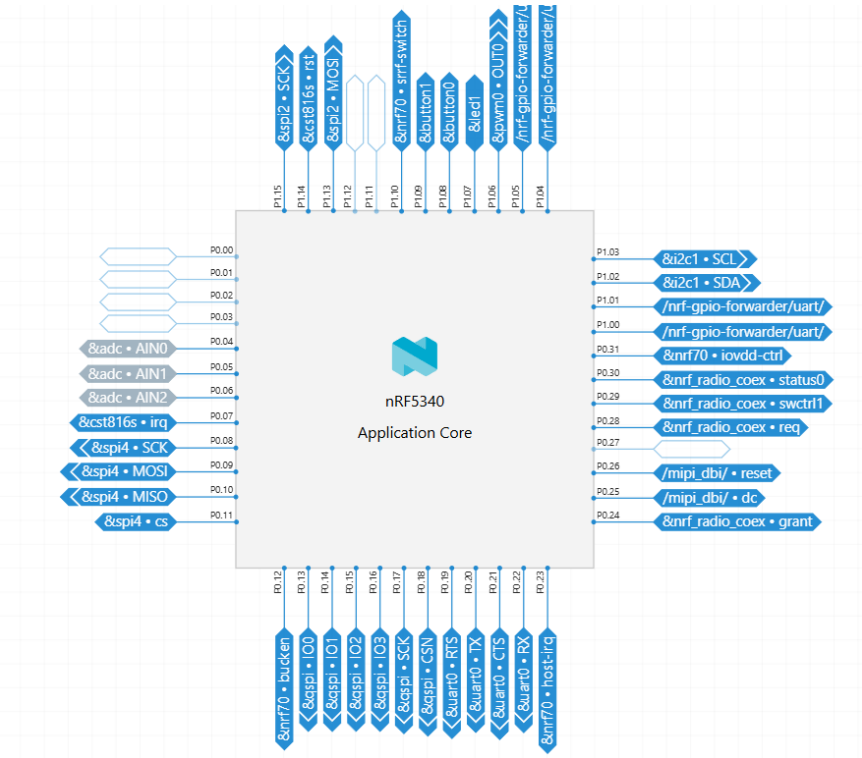
6.1. Hardverska implementacija

6.1.1. Izbor i priprema razvojnog sklopovlja

Pravilno odabiranje pinova ključno je za funkcionalnost sustava. Svaka komponenta povezana je na nRF7002DK putem odgovarajućeg komunikacijskog sučelja, što je definirano u nrf7002dk_nrf5340_cpuapp.overlay datoteci. Akcelerometar (MMA7361L) korišten je kao analogni senzor. Njegovi izlazi za X, Y i Z osi spojeni su na tri analogno-digitalna (ADC) kanala mikrokontrolera. U overlay datoteci, ti su kanali definirani unutar zephyr,user čvora i koriste se pinovi P0.04, P0.05 i P0.06. Za komunikaciju sa zaslonom (GC9A01) koristi se SPI2 sučelje. Pinovi za SCK (takt) i MOSI (podaci) definirani su u pinctrl čvoru (P1.15 i P1.13). Dodatni upravljački pinovi za DC (Data/Command) i RESET spojeni su na P0.25 i P0.26. Komunikacija sa senzorom dodira (CST816D) odvija se putem I2C1 sučelja. Linije SDA i SCL spojene su na pinove P1.02 i P1.03. Senzor također koristi pin za prekid (interrupt) P0.07 kako bi obavijestio mikrokontroler o novom dodiru, te pin za reset P1.14. [11]



Slika 8: Prototip na univerzalnoj testnoj pločici
Izvor: Autor



Slika 9: Povezivanje nRF5340 s ključnim perifernim modulima
Izvor: Autor

6.2. Softverska implementacija

Razvijeno softversko rješenje temelji se na operacijskom sustavu u stvarnom vremenu Zephyr RTOS, verzije 4.2, u kombinaciji s razvojnim okvirom nRF Connect SDK, verzije 3.0. Temelj aplikacijske logike implementiran je u programskom jeziku C, unutar datoteke main.c. Struktura i konfiguracija projekta definirane su skupom konfiguracijskih datoteka, među kojima se izdvajaju prj.conf, sysbuild.conf, Kconfig i nrf7002dk_nrf5340_cpuapp.overlay [10]. U konfiguracijskoj datoteci prj.conf aktivirane su sve potrebne funkcionalnosti i knjižnice kako bi sustav mogao ostvariti predviđene radne značajke. U okviru mrežnog podsustava osigurana je potpuna podrška za bežičnu komunikaciju putem Wi-Fi sučelja, kao i za standardne mrežne protokole TCP/IP i DNS, uz implementiran MQTT klijentski mehanizam za razmjenu podataka. Uz navedeno, u istu konfiguraciju ugrađene su i statične vjerodajnice za pristup lokalnoj bežičnoj mreži, čime se omogućuje automatsko uspostavljanje veze nakon pokretanja sustava. Podrška za rad sa senzorima i perifernim uređajima ostvarena je uključivanjem upravljačkih programa za analogno-digitalni pretvarač (ADC), serijska sučelja SPI i I²C te opće namjenske ulazno-izlazne pinove (GPIO). Grafička prezentacija podataka realizirana je integracijom knjižnice LVGL [8], dok je interaktivnost zaslona s dodirnim upravljanjem omogućena uporabom upravljačkog programa za kapacitivni senzor CST816D. Time je osigurana potpuna funkcionalna povezanost između mrežnih, senzorskih i grafičkih komponenti sustava, što čini osnovu za stabilan i pouzdan rad.

6.2.1. Konfiguracija Wi-Fi i MQTT sloja

Podaci za pristup bežičnoj mreži, uključujući naziv mreže (SSID) i pripadajuću lozinku, definirani su kao statični unosi unutar konfiguracijske datoteke prj.conf. Takav pristup omogućuje automatsko povezivanje uređaja s mrežom odmah po njegovu uključivanju, bez potrebe za dodatnom konfiguracijom. Knjižnica MQTT Helper [4] konfigurirana je za rad na portu 8883, uz korištenje TLS enkripcije radi osiguravanja povjerljivosti prijenosa podataka [5]. Veza se uspostavlja s postavkama clean session te intervalom održavanja veze (keep-alive) od 120 sekundi. Komunikacijske teme predviđene za objavu (wifi/fund/nrf/publish/fitness/topic1) i za pretplatu (wifi/fund/nrf/subscribe/fitness/topic2) određene su dvjema konfiguracijskim direktivama CONFIG_MQTT_PUB_TOPIC i CONFIG_MQTT_SUB_TOPIC [13]. Nakon što uređaj uspješno uspostavi vezu s bežičnom mrežom, inicijalizira se MQTT klijent koji ostvaruje sigurnu komunikaciju s MQTT posrednikom (brokerom), čija je adresa također specificirana u datoteci prj.conf putem direktive CONFIG_MQTT_SAMPLE_BROKER_HOSTNAME. Svaki put kada sustav detektira novi korak, generira se poruka u obliku znakovnog niza (string) koja sadržava sve

nužne podatke. Funkcija publish() potom šalje ovu poruku na unaprijed definiranu MQTT temu (CONFIG_MQTT_PUB_TOPIC). Istodobno je sustav pretplaćen na drugu temu (CONFIG_MQTT_SUB_TOPIC), što omogućuje primanje naredbi s MQTT posrednika i time ostvaruje dvosmjernu komunikaciju između uređaja i mrežnog poslužitelja.

```
1   // Formatiranje MQTT poruke
2   char msg[MESSAGE_BUFFER_SIZE];
3   int len = snprintk(msg,
4                      sizeof(msg),
5                      "Step detected! Total: %d,
6                      Distance: %d cm,
7                      Calories: %d cal,
8                      Speed: %.2f m/s,
9                      Activity: %s",
10                     steps,
11                     (int)(distance_m * 100),
12                     (int)(calories),
13                     (double)(speed_m_s),
14                     activity);
15
16  // Slanje MQTT poruke
17  int err = publish((uint8_t *)msg, len);
18  if (err)
19  {
20      LOG_WRN("MQTT publish failed: %d", err);
21  }
22  else
23  {
24      LOG_INF("Published: %s", msg);
25  }
```

Slika 10: Formatiranje MQTT poruke
Izvor: Autor

6.2.2. Očitavanje i obrada signala akcelerometra

Očitavanje podataka s akcelerometra predstavlja jedan od ključnih funkcionalnih elemenata razvijene aplikacije. U datoteci main.c, nakon inicijalizacije kanala analogno–digitalnog pretvarača (ADC), glavna programska petlja (while(1)) neprekidno prikuplja naponske vrijednosti za sve tri osi senzora. Analogni izlazi akcelerometra povezani su na tri odvojena ADC kanala (AIN0, AIN1 i AIN2), a dobivene vrijednosti, nakon pretvorbe u milivolte, izlažu se daljnjoj obradi. Skaliranjem tih vrijednosti dobiva se akceleracija izražena u jedinicama g-sile, a ukupni vektor akceleracije izračunava se prema postupku prikazanom na priloženoj slici. Algoritam detekcije koraka temelji se na praćenju promjena ukupne akceleracije. Korak se bilježi na rastućem bridu signala kada ukupna akceleracija prijeđe unaprijed definirani prag (STEP_THRESHOLD), uz uvjet da je od posljednjeg registriranog koraka proteklo najmanje 500 milisekundi. Ovo

vremensko odstupanje sprječava dvostruko okidanje i smanjuje mogućnost pogrešnog prepoznavanja koraka. Duljina koraka procjenjuje se iz visine korisnika jednostavnom empirijskom relacijom koja iz visine određuje prosječnu duljinu koraka. Na temelju te vrijednosti izračunava se ukupna prijeđena udaljenost i trenutna brzina kretanja. Navedena relacija služi kao gruba procjena za potrebe testiranja prototipa pa su tako dobivene metrike prikladne za demonstraciju rada, ali ne i za precizno mjerenje u svim uvjetima. Za točnije rezultate bilo bi potrebno primijeniti naprednije pristupe poput prilagodljivih modela duljine koraka s kalibracijom na poznatoj dionici ili dinamičko prilagođavanje duljine koraka prema ritmu i jačini akceleracije, što izlazi iz okvira ovog rada. Klasifikacija aktivnost određuje se kombinacijom približnih pragova brzine i ritma koraka. Trčanje se prepozna kada je brzina otprilike 0,9 m/s ili je ritam oko 150 koraka/min, dok se status vraća na hodanje kad vrijednosti padnu približno ispod 0,7 m/s i 130 koraka/min pa ti pragovi imaju demonstracijsku ulogu i mogu varirati među korisnicima i situacijama. U ovom obliku algoritam pruža osnovno praćenje kretanja i razumljiv uvid u ponašanje senzora tijekom testiranja, uz jasno istaknuto ograničenje da preciznije brojanje koraka i procjena udaljenosti zahtijevaju složenije algoritme koji se ovdje navode kao mogući smjer daljnjeg rada.

```c
// ADC kanali za X, Y, Z
static const struct adc_dt_spec adc_channel0 = ADC_DT_SPEC_GET_BY_IDX(DT_PATH(zephyr_user), 0);
static const struct adc_dt_spec adc_channel1 = ADC_DT_SPEC_GET_BY_IDX(DT_PATH(zephyr_user), 1);
static const struct adc_dt_spec adc_channel2 = ADC_DT_SPEC_GET_BY_IDX(DT_PATH(zephyr_user), 2);

// Skaliranje u milivolte
float x_g = (val_mv0 - ADC_OFFSET_MV) / ADC_SCALE_MV;
float y_g = (val_mv1 - ADC_OFFSET_MV) / ADC_SCALE_MV;
float z_g = (val_mv2 - ADC_OFFSET_MV) / ADC_SCALE_MV;

// Vektorska akceleracija
float total_acc = sqrtf(x_g*x_g + y_g*y_g + z_g*z_g);

// Bilježenje koraka na rasućem bridu
bool rising_edge = (previous_total_acc <= STEP_THRESHOLD) && (total_acc > STEP_THRESHOLD)
```

Slika 11: Očitavanje i obrada signala akcelerometra
Izvor: Autor

6.2.3. Grafičko korisničko sučelje (GUI)

Korisničko sučelje sustava izrađeno je korištenjem knjižnice LVGL [7]. Implementirana su dva zaslona različitih funkcionalnosti. Glavni zaslon (Screen 1) u stvarnom vremenu prikazuje osnovne parametre praćenja aktivnosti, uključujući broj koraka, prijeđenu udaljenost, potrošene kalorije, trenutnu brzinu te prepoznatu vrstu aktivnosti. Drugi zaslon, namijenjen detaljnijem prikazu (Screen 2), omogućuje korisniku resetiranje lokalnih brojača i povratak na početni zaslon. Prijelaz između zaslona ostvaren je implementacijom funkcija za obradu događaja (event callbacks). Aktivacijom gumba „DETAILS” na glavnom zaslonu poziva se funkcija

btn_to_scr2_cb, koja pokreće animirani prijelaz na zaslon s detaljima. Na oba zaslona primijenjeni su fontovi Montserrat (12–18 pt) te paleta boja inspirirana Tailwind dizajnerskim smjernicama. Promjena zaslona odvija se animacijom tipa LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_LEFT ili LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_RIGHT, koja se pokreće interakcijom putem dodirnih tipki. Podaci prikazani na glavnom zaslonu osvježavaju se pozivom funkcije update_step_display() pri svakoj detekciji novog koraka.

```
    /* --- Screen 1 --- */
    g_scr1 = lv_scr_act(); /* default screen */
    lv_obj_set_style_bg_color(g_scr1, lv_color_hex(0x303080), 0);

    // Glavni naslov
    lv_obj_t *lbl_hello = lv_label_create(g_scr1);
    lv_label_set_text(lbl_hello, LV_SYMBOL_SHUFFLE "  Step Counter");
    lv_obj_align(lbl_hello, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 20);
    lv_obj_set_style_text_color(lbl_hello, lv_color_white(), LV_PART_MAIN);
    lv_obj_set_style_text_font(lbl_hello, &lv_font_montserrat_14, LV_PART_MAIN);

    /* --- Screen 2 --- */
    g_scr2 = lv_obj_create(NULL);
    lv_obj_set_style_bg_color(g_scr2, lv_color_hex(0x303080), 0);

    lv_obj_t *lbl2 = lv_label_create(g_scr2);
    lv_label_set_text(lbl2, "Details");
    lv_obj_set_style_text_color(lbl2, lv_color_white(), NULL);
    lv_obj_center(lbl2);
```

Slika 12: Implementacija zaslona uz LVGL knjižnicu
Izvor: Autor

```
// Funkcija za ažuriranje prikaza
static void update_step_display(int steps, int distance_cm, int calories, const char *activity, float speed_m_s)
{
    char buf[64];

    // Ažuriraj steps
    snprintf(buf, sizeof(buf), LV_SYMBOL_PLAY "  Steps: %d", steps);
    lv_label_set_text(g_lbl_steps, buf);

    // Ažuriraj distance
    snprintf(buf, sizeof(buf), LV_SYMBOL_GPS "  Distance: %d cm", distance_cm);
    lv_label_set_text(g_lbl_distance, buf);

    // Ažuriraj calories
    snprintf(buf, sizeof(buf), LV_SYMBOL_BATTERY_FULL "  Calories: %d cal", calories);
    lv_label_set_text(g_lbl_calories, buf);

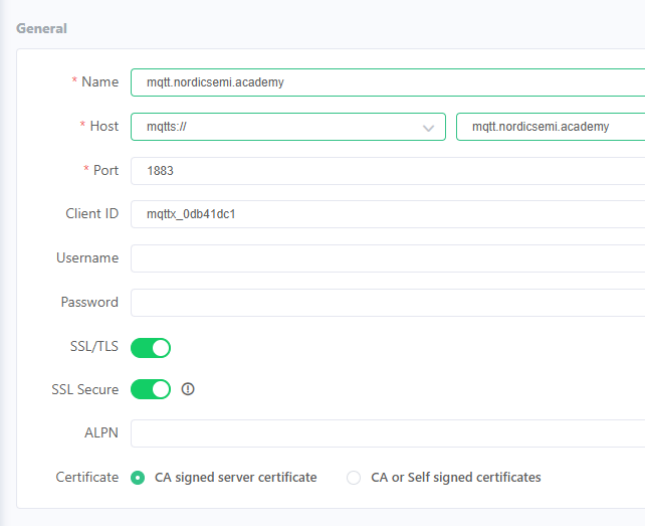
    // Ažuriraj activity
    snprintf(buf, sizeof(buf), LV_SYMBOL_SETTINGS "  Activity: %s", activity);
    lv_label_set_text(g_lbl_activity, buf);

    // Ažuriraj speed
    snprintf(buf, sizeof(buf), LV_SYMBOL_CHARGE "  Speed: %.2f m/s", (double)(speed_m_s));
    lv_label_set_text(g_lbl_speed, buf);
}
```

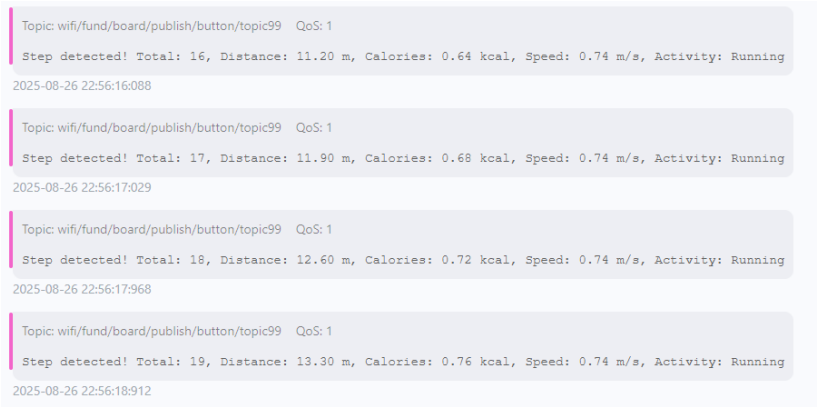
Slika 13: Funkcija za ažuriranje zaslona
Izvor: Autor

6.2.4. Postavljanje MQTT pretplatnika na računalu

Za provjeru rada cijelog lanca od senzora do klijenta, na zasebnom računalu je pokrenut MQTT pretplatnik koji se prijavljuje na istu temu na koju uređaj objavljuje podatke [13]. Korišteni su standardni Mosquitto alati, a klijent se spaja na isti broker kao i uređaj. Veza je zaštićena TLS-om na portu 8883, pa je u klijentu dodan CA certifikat kako bi se provjerio poslužitelj i šifrirao promet. Kad aplikacija na uređaju detektira korak, šalje tekstualnu poruku s osnovnim metrikama (broj koraka, procjena udaljenosti, trenutna brzina, tip aktivnosti). Pretplatnik te poruke prima u realnom vremenu i prikazuje ih u terminalu, što olakšava provjeru sadržaja i ritma pristizanja te se odmah vidi učinak promjena parametara (npr. praga za brojanje koraka). Sustav je pretplaćen i na upravljačku temu, pa se s računala mogu slati jednostavne naredbe prema uređaju (reset brojača, promjena učestalosti objave). Time je potvrđena dvosmjerna komunikacija u publish/subscribe modelu. U radu je priložen terminalski ispis tijekom kratke šetnje, koji pokazuje uredan dolazak poruka i stabilnu TLS vezu.



Slika 14: Stvaranje nove MQTT konekcije na računalu
Izvor: Autor



Slika 15: Pretplata MQTT klijenta na računalu tijekom testiranja
Izvor: Autor

7. Rezultati i rasprava

U ovom poglavlju sažeto se prikazuje što je ostvareno i kakav dojam ostavlja dovršeni sustav u stvarnoj uporabi. Izrađen je funkcionalan prototip nosivog uređaja koji povezuje prepoznavanje pokreta, prikaz na zaslonu i bežični prijenos podataka prema udaljenom poslužitelju. Uređaj radi samostalno, bez posredništva pametnog telefona, uz izravnu Wi-Fi 6 povezanost i razmjenu poruka putem MQTT-a preko TLS-a. Time je demonstriran cijeli sustav od senzora do oblaka u otvorenoj izvedbi pogodnoj za daljnje nadogradnje. Korisničko iskustvo čine jasno oblikovani ekrani s preglednim prikazom osnovnih podataka o kretanju i uglađenim prijelazima. U praksi to znači da korisnik, čim krene u šetnju ili obavi kratku dionicu, na zaslonu odmah vidi ažurirani prikaz, dok se u pozadini podaci uredno šalju na poslužitelj. Najveća vrijednost ovog sustava je da uređaj pruža povratnu informaciju odmah, a ujedno gradi trag podataka za kasniju uporabu. Arhitektura koja stoji iza toga doživljaja je jasna te se sastoji od nekoliko dijelova. Razvojni komplet nRF7002DK predstavlja „srce" sustava, troosni MEMS akcelerometar daje uvid u gibanje, a TFT zaslon s kapacitivnim dodirom osigurava prirodnu interakciju. Ovakva podjela uloga olakšava održavanje i buduće proširenje (npr. dodavanjem dodatnih prikaza, obavijesti ili nadogradnjom algoritama obrade). Dok se u sličnim radovima naglasak često stavlja na BLE-temeljenu povezanost i telefonsku aplikaciju kao most, ovdje je odabrana izravna IP-povezanost uređaja. Takav odabir pojednostavljuje komunikaciju i daje više autonomije nosivom uređaju. Rad se time nadovezuje na projekte koji se bave prikupljanjem podataka s pametnih narukvica i njihovom vizualizacijom, ali unosi specifičan doprinos u vidu neovisnosti o telefonu i naglašene uloge mreže. Kao i svaki prototip, i ovaj ima jasna ograničenja: izvedba je razvijena na razvojnom kompletu pa dimenzije i energetika nisu u potpunosti reprezentativne za gotov proizvod. Korisničko sučelje namjerno je zadržano jednostavnim kako bi se fokus održao na pouzdanom radu osnovnih funkcija. Zbog te jednostavnosti sustav je dovoljno čist da se lako nadogradi optimizacijom potrošnje zaslona, doradom animacija ili širenjem skupova podataka koji se šalju na poslužitelj. Zaključno, ostvareni rezultat potvrđuje da je moguće izgraditi nosivi uređaj koji u stvarnom vremenu bilježi i prikazuje kretanje te sigurno razmjenjuje podatke s udaljenom uslugom. Time je ispunjen temeljni cilj rada koji je bio ponuditi otvorenu i prohodnu osnovu za uređaj koji je istodobno pedantan u tehničkoj izvedbi i dovoljno jednostavan za svakodnevnu upotrebu, uz jasan prostor za buduće nadogradnje.

8. Zaključak

U ovom radu napravljen je samostalan sustav za praćenje aktivnosti koji radi preko Wi-Fi 6 veze, bez potrebe za pametnim telefonom. Sustav je razvijen na pločici nRF7002DK s operacijskim sustavom Zephyr RTOS. Ugrađen je akcelerometar za mjerenje kretanja, algoritam za detekciju koraka u stvarnom vremenu, grafičko sučelje napravljeno u LVGL te slanje podataka prema udaljenom poslužitelju preko MQTT protokola uz TLS enkripciju. Arhitektura sustava podijeljena je u nekoliko slojeva: senzorski sloj, logički sloj (detekcija aktivnosti), komunikacijski sloj i prezentacijski sloj (zaslon). Takva podjela olakšava održavanje i kasniju nadogradnju. Korištenje standardnih Zephyr konfiguracija (prj.conf, Kconfig, overlay) dodatno omogućava da se rješenje lako prenese na druge slične mikrokontrolere. Testovi su pokazali da sustav dobro radi u smislu točnosti detekcije koraka i brzine prijenosa podataka. Stabilnost detekcije osigurana je kombinacijom izračuna vektorske akceleracije i vremenskog kašnjenja, a komunikacijska pouzdanost postignuta je pomoću TLS-a, keep-alive mehanizma i pravilno definiranih MQTT tema. Iako se koristi jednostavan algoritam i analogni senzor, rezultati pokazuju dobar balans između jednostavnosti i praktične upotrebe. Sustav korisniku u stvarnom vremenu prikazuje osnovne metrike (korake, udaljenost, brzinu i aktivnost) kroz pregledno i odzivno sučelje. U budućem razvoju planirano je uvođenje naprednijih algoritama (adaptivni pragovi i filtri), prelazak na digitalne MEMS senzore ili njihova kombinacija sa žiroskopom te proširenje MQTT funkcionalnosti (QoS, Last Will, ponovno povezivanje). Također je predviđeno jačanje sigurnosti kroz naprednije upravljanje certifikatima i optimizacija potrošnje energije (upravljanje zaslonom, smanjeno uzorkovanje, stanja mirovanja). Na kraju, izrada nosivog trackera s Wi-Fi povezivošću, lokalnom obradom i sigurnim prijenosom podataka je uspješno ostvarena. Sustav je pokazao da je pouzdan i proširiv, a predložene nadogradnje daju jasne smjernice za sljedeći korak prema stvarnom proizvodu.

Literatura

[1] Nordic Semiconductor, »nRF7002 DK,« 2025.. [Mrežno]. Available: https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF7002-DK. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[2] NXP, »±1.5g, ±6g, 3-Axis Analog Output Acceleration Sensor,« 25. kolovoz 2011.. [Mrežno]. Available: https://www.nxp.com/products/no-longer-manufactured/1-5g-6g-3-axis-analog-output-acceleration-sensor:MMA7361LC. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[3] ResearchGate, »MEMS accelerometer: how it works.,« veljača 2016.. [Mrežno]. Available: https://www.researchgate.net/figure/MEMS-accelerometer-how-it-works_fig2_308074268. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[4] Zephyr Project, »MQTT Client library,« 2025.. [Mrežno]. Available: https://docs.zephyrproject.org/latest/doxygen/html/group__mqtt__socket.html. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[5] Nordic Semiconductor, »Implementing MQTT over Wi-Fi on the nRF7002 Development Kit,« 16. svibanj 2023.. [Mrežno]. Available: https://www.zephyrproject.org/implementing-mqtt-over-wi-fi-on-the-nrf7002-dev-kit/#:~:text=,Protocol%20Buffers. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[6] Galaxycore, »a-Si TFT LCD Single Chip Driver,« 2. Srpanj 2019.. [Mrežno]. Available: https://www.buydisplay.com/download/ic/GC9A01A.pdf. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[7] LVGL, »LVGL Documentation,« 2025.. [Mrežno]. Available: https://docs.lvgl.io. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[8] Nordic Semiconductor, »LVGL on a TFT LCD Display with the nRF9160 DK,« 25. lipanj 2021.. [Mrežno]. Available: https://devzone.nordicsemi.com/guides/nrf-connect-sdk-guides/b/peripherals/posts/lvgl-on-a-tft-lcd-display-with-the-nrf9160-dk#mcetoc_1f98jpf610. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[9] Mulmet Co Limited, »Unleashing the Power of LVGL: Designing Intuitive User Interfaces for Embedded Systems,« Medium, 2023. svibanj 31.. [Mrežno]. Available: https://medium.com/@mulmet/unleashing-the-power-of-lvgl-designing-intuitive-user-interfaces-for-embedded-systems-68530d588a2f. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[10] Zephyr Project, »Zephyr Project Documentation,« 23. prosinac 2024.. [Mrežno]. Available: https://docs.zephyrproject.org. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[11] Zepyhr Project, »nRF7002 DK,« 31. ožujak 2025.. [Mrežno]. Available: https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/nordic/nrf7002dk/doc/index.html. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[12] Hynitron Technology, »CST816D High-Performance Self-Capacitive Touch Chip,« 2025.. [Mrežno]. Available: https://files.waveshare.com/wiki/2inch%20Capacitive%20Touch%20LCD/CST816D_datasheet_En_V1.3.pdf. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[13] Nordic Semiconductor, »MQTT publisher,« 14. studeni 2024.. [Mrežno]. Available: https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-latest/page/zephyr/samples/net/mqtt_publisher/README.html#mqtt-publisher. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

[14] Nordic Semiconductor, »Printing to an I2C OLED display using nRF Connect SDK,« 3. studeni 2022.. [Mrežno]. Available: https://devzone.nordicsemi.com/nordic/nordic-blog/b/blog/posts/small-i2c-oled-displays-using-nrf-connect-sdk. [Pokušaj pristupa 12. kolovoz 2025.].

Popis slika

Slika 1: Princip rada MEMS akcelerometra Izvor: [3] 9

Slika 2: Dijagram Publish/Subscribe modela Izvor: [5] 10

Slika 3: Korisničko sučelje izrađeno pomoću LVGL knjižnice Izvor: [9] 12

Slika 4: nRF7002DK Izvor: Autor 14

Slika 5: MMA7361L Izvor: Autor 15

Slika 6: GC9A01 TFT zaslon s CST816D kapacitivnim senzorom dodira Izvor: Autor 16

Slika 7: Blok-dijagram osnovnih komponenti sustava Izvor: Autor 17

Slika 8: Prototip na univerzalnoj testnoj pločici Izvor: Autor 21

Slika 9: Povezivanje nRF5340 s ključnim perifernim modulima Izvor: Autor 21

Slika 10: Formatiranje MQTT poruke Izvor: Autor 23

Slika 11: Očitavanje i obrada signala akcelerometra Izvor: Autor 24

Slika 12: Implementacija zaslona uz LVGL knjižnicu Izvor: Autor 25

Slika 13: Funkcija za ažuriranje zaslona Izvor: Autor 25

Slika 14: Stvaranje nove MQTT konekcije na računalu Izvor: Autor 26

Slika 15: Pretplata MQTT klijenta na računalu tijekom testiranja Izvor: Autor 26

Sažetak i ključne riječi

U radu je osmišljen i implementiran ugradbeni sustav za praćenje tjelesne aktivnosti s izravnom Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) povezivošću, potpuno neovisan o pametnom telefonu. Sustav je temeljen na razvojnoj platformi nRF7002DK (nRF5340 + nRF7002) i Zephyr RTOS (nRF Connect SDK), te uključuje integraciju troosnog MEMS akcelerometra MMA7361L, kružnog TFT zaslona GC9A01 i kapacitivnog senzora dodira CST816D uz podršku grafičke knjižnice LVGL. Razvoj je proveden kroz niz faza: od zasebnog testiranja svake komponente, preko prilagodbe upravljačkih programa i međusobnog povezivanja, do stvaranja stabilnog sustava u kojem svi moduli rade sinkronizirano. Sustav u stvarnom vremenu obrađuje podatke akcelerometra i prepoznaje obrasce gibanja, a rezultati se prikazuju na zaslonu te šalju udaljenom poslužitelju putem MQTT-a preko TLS-a (port 8883) uz definirane teme za objavu i pretplatu. Korisničko sučelje, podijeljeno na glavni i detaljni zaslon, omogućuje jasnu navigaciju uz animirane prijelaze i ažuriranje podataka pri svakoj promjeni stanja. Predstavljena arhitektura pokazuje kako se kombinacijom pažljivog odabira komponenti, prilagodbe softverskih rješenja i modularnog dizajna može izgraditi funkcionalan i proširiv sustav, spreman za buduća poboljšanja poput optimizacije potrošnje energije, adaptivnog prepoznavanja aktivnosti ili robusnijeg održavanja veze. Time je potvrđena izvedivost samostalnog fitness trackera s modernom Wi-Fi 6 povezivošću i sigurnim prijenosom podataka od senzora do oblaka.

Ključne riječi: ugradbeni sustavi; integracija hardvera i softvera; fitness tracker; Wi-Fi 6; Zephyr RTOS; nRF7002DK; MEMS akcelerometar; MQTT komunikacija; TLS enkripcija; LVGL grafičko sučelje

Abstract and key words

This thesis presents the design and implementation of an embedded system for physical activity tracking with direct Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) connectivity, fully independent of a smartphone. The system is based on the nRF7002DK development platform (nRF5340 + nRF7002) and the Zephyr RTOS (nRF Connect SDK), integrating a three-axis MEMS accelerometer MMA7361L, a circular TFT display GC9A01, and a capacitive touch controller CST816D, supported by the LVGL graphics library. Development was carried out through several stages: from individual testing of each component, through driver adaptation and interconnection, to creating a stable system in which all modules operate synchronously. In real time, the system processes accelerometer data and recognizes motion patterns, with the results displayed on the screen and transmitted to a remote server via MQTT over TLS (port 8883) using predefined publish and subscribe topics. The user interface, divided into a main and a detailed screen, provides intuitive navigation with animated transitions and data updates upon each state change. The presented architecture demonstrates how a combination of careful component selection, software customization, and modular design can yield a functional and extensible system, ready for future enhancements such as power consumption optimization, adaptive activity recognition, or more robust connection maintenance. This confirms the feasibility of a standalone fitness tracker with modern Wi-Fi 6 connectivity and secure end-to-end data transmission from sensor to cloud.

Keywords: embedded systems; hardware-software integration; fitness tracker; Wi-Fi 6; Zephyr RTOS; nRF7002DK; MEMS accelerometer; MQTT communication; TLS encryption; LVGL graphical user interface